姓名_____　　班级　　学号

……密……．……封……
线……内……..……不……….
准……答…. ……题…

2021年大学水利专业《大学物理（一）》期末考试试题C卷

含答案

微信公众号：山财小星球

考试须知：

1、考试时间：120分钟，本卷满分为100分。

2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、班级、学号。

3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在密封线内答题，否则不予评分。

得分	评卷人

一、填空题（共10小题，每题2分，共20分）

1、静电场中有一质子(带电荷$e=1.6\times10^{-19}$)沿图示路径从a点经c点移动到b点时，电场力作功8×10^{-15}J．则当质子从b点沿另一路

更多考试真题

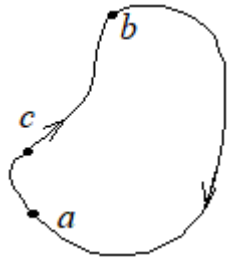
扫码关注【山财小星球】

回复：真题 获取

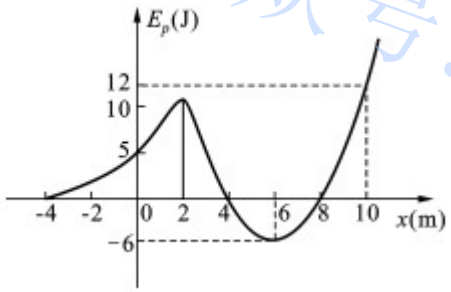


公众号 · 山财小星球

径回到 a 点过程中，电场力作功 A＝_____；若设 a 点电势为零，则 b 点电势U_b＝_____。



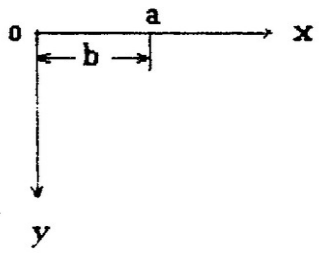
2、一维保守力的势能曲线如图所示，则总能量E为12J 的粒子的运动范围为_____；在$x=$ _____时，粒子的动能E_K最大；$x=$_____时，粒子的动能E_K最小。



3、一个质点的运动方程为$x=6t-t^2$（SI），则在t由 0 至 4s 的时间间隔内，质点的位移大小为_____，在t由 0 到 4s 的时间间用内质点走过的路程为_____。

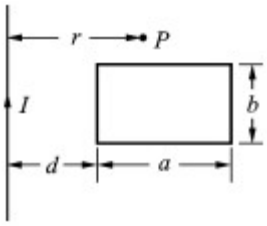
4、如图所示，Ox轴沿水平方向，Oy轴竖直向下，在$t=0$时刻将质量为m的质点由 a 处静止释放，让它自由下落，则在任意时刻t，质点所受的对点O的力矩$\vec{M}$＝_____；在任意时刻，质点对原点的角动量$\vec{L}$=_____。

微信公众号：山财小星球



5、花样滑冰运动员绕通过自身的竖直轴转动，开始时两臂伸开，转动惯量为J_0，角速度为ω_0；然后将两手臂合拢，使其转动惯量变为$2J_0/3$，则转动角速度变为_____。

6、一长直导线旁有一长为a，宽为b的矩形线圈，线圈与导线共面，如图所示. 长直导线通有稳恒电流I，则距长直导线为r处的P点的磁感应强度B为_____；线圈与导线的互感系数为_____。



7、一平面余弦波沿Ox轴正方向传播，波动表达式为

$$y = A\cos[2\pi(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}) + \phi]$$

，则x = -λ处质点的振动方程是_____；若以x =λ处为新的坐标轴原点，且此坐标轴指向与波的传播方向相反，则对此新的坐标轴，该波的波动表达式是_____。

8、三个容器中装有同种理想气体，分子数密度相同，方均根速率之比为

$$(\overline{v_A^2})^{1/2} : (\overline{v_B^2})^{1/2} : (\overline{v_C^2})^{1/2} = 1 : 2 : 4$$

微信公众号：山财小星球

，则压强之比$P_A:P_B:P_C=$_____。

9、一束平行单色光垂直入射在一光栅上，若光栅的透明缝宽度a与不透明部分宽度b相等，则可能看到的衍射光谱的级次为_____。

10、一个绕有500匝导线的平均周长50cm的细螺绕环，铁芯的相对磁导率为600，载有0.3A电流时，铁芯中的磁感应强度B的大小为_____；铁芯中的磁场强度H的大小为_____。

$\mu_0=4\pi\times10^{-7}\mathrm{T\cdot m\cdot A^{-1}}$

得分	评卷人

二、名词解释（共5小题，每题3分，共15分）

1、偏振光（线偏振光）：

2、质点的角动量(对点)：

3、质点：

4、半波损失：

5、时间、空间的相对性：

得分	评卷人

三、选择题（共10小题，每题2分，共20分）

1、质点的质量为m，置于光滑球面的顶点A处(球面固定不动)，如图所示．当它由静止开始下滑到球面上B点时，它的加速度的大小为（　）。

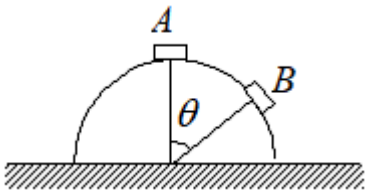
A．$a=2g(1-\cos\theta)$

微信公众号：山财小星球

B. $a = g\sin\theta$

C. $a = g$

D.
$a = \sqrt{4g^2(1-\cos\theta)^2 + g^2\sin^2\theta}$



2、当一平面简谐机械波在弹性媒质中传播时，下述各结论哪个是正确的？（　）

A. 媒质质元的振动动能增大时，其弹性势能减小，总机械能守恒

B. 媒质质元的振动动能和弹性势能都作周期性变化，但二者的相位不相同

C. 媒质质元的振动动能和弹性势能的相位在任一时刻都相同，但二者的数值不相等

D.媒质质元在其平衡位置处弹性势能最大

3、在真空中的 A、B 两平行金属板，相距为 d，板面积为 S（S→∞），各带电 q 和 q，两板间的作用力 f 大小为（　）。

$(A)\, q^2/\varepsilon_0 S$

$(B)\, q^2/4\pi\varepsilon_0 d$

$(C)\, q^2/2\varepsilon_0 S$

微信公众号：山财小星球

$(D)\, q^2/2\varepsilon_0 Sd$

4、关于静电场中的电位移线，下列说法中，哪一种是正确的？（　）

A．起自正电荷,止于负电荷,不形成闭合线,不中断

B．任何两条电位移线互相平行

C．起自正自由电荷，止于负自由电荷，任何两条电位移线在无自由电荷的空间不相交

D．电位移线只出现在有电介质的空间

5、如图所示，两个同心的均匀带电球面，内球面半径为R1、带电荷Q1，外球面半径为R2、带电荷Q2 .设无穷远处为电势零点，则在两个球面之间、距离球心为r处的P点的电势U为：（）。

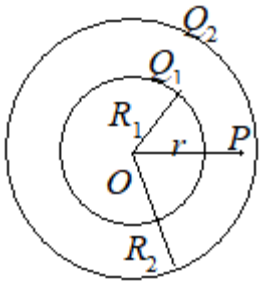
A．$\frac{Q_1+Q_2}{4\pi\varepsilon_0 r}$

B．$\frac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0 R_1}+\frac{Q_2}{4\pi\varepsilon_0 R_2}$

C．$\frac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0 r}+\frac{Q_2}{4\pi\varepsilon_0 R_2}$

D．$\frac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0 R_1}+\frac{Q_2}{4\pi\varepsilon_0 r}$

微信公众号：山财小星球



6、一瓶氦气和一瓶氮气密度相同，分子平均平动动能相同，而且它们都处于平衡状态，则它们（　）。

A.温度相同、压强相同

B.温度、压强都不相同

C.温度相同，但氦气的压强大于氮气的压强

D.温度相同，但氦气的压强小于氮气的压强

7、关于刚体对轴的转动惯量，下列说法中正确的是（　）。

A.只取决于刚体的质量，与质量的空间分布和轴的位置无关

B.取决于刚体的质量和质量的空间分布，与轴的位置无关

C.取决于刚体的质量、质量的空间分布和轴的位置

D.只取决于转轴的位置，与刚体的质量和质量的空间分布无关

8、如图所示，湖中有一小船，有人用绳绕过岸上一定高度处的定滑轮拉湖中的船向岸边运动．设该人以匀速率v_0收绳，绳不伸长、湖水静止，则小船的运动是（　）。

A.匀加速运动

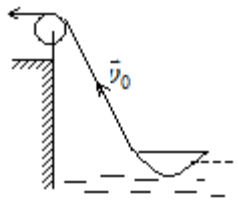
微信公众号：山财小星球

B.匀减速运动

C.变加速运动

D.变减速运动

E.匀速直线运动



9、刚体定轴转动，当它的角加速度很大时，作用在刚体上的（　）。

A．力一定很大

B．力矩一定很大

C．力矩可以为零

D．无法确定。

10、一定量的理想气体，在温度不变的条件下，当体积增大时，分子的平均碰撞频率$\bar{Z}$和平均自由程$\bar{\lambda}$的变化情况是：（　）。

A.$\bar{Z}$减小而$\bar{\lambda}$不变

B.$\bar{Z}$减小而$\bar{\lambda}$增大

C.$\bar{Z}$增大而$\bar{\lambda}$减小

微信公众号：山财小星球

D.$\bar{Z}$ 不变而 $\bar{\lambda}$ 增大

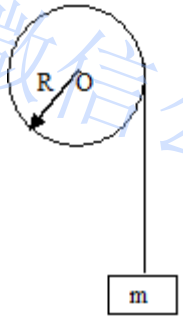
得分	评卷人

四、解答题（共 3 小题，每题 15 分，共 45 分）

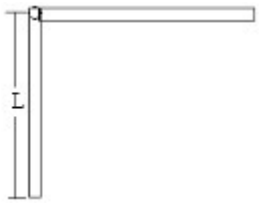
1、如图,半径 R=0.2m，转动惯量为 $I=0.5kg\cdot m^2$ 的定滑轮,一不可伸长的轻绳无滑地跨过定滑轮,一端悬挂质量 m=10kg 的重物,使定滑轮从静止开始加速转动，试求:

(1) 定滑轮的角加速度

(2) 轻绳拉下 5m 时，定滑轮的角速度。



2、如图所示：长为 L 的匀质细杆，质量为 M 可绕过其端点的水平轴在竖直平面内自由转动。如果将细杆置与水平位置，然后让其由静止开始自由下摆。求：（1）开始转动的瞬间，细杆的角加速度为多少？（2）细杆转动到竖直位置时角速度为多少?

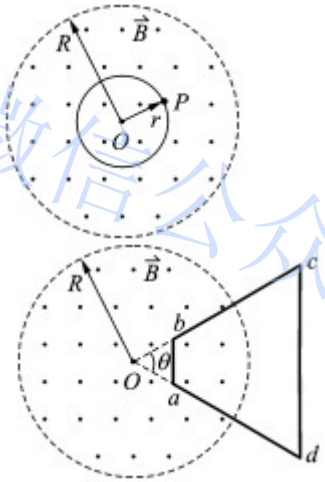


微信公众号：山财小星球

3、 如图所示，在半径$R=0.10\,\mathrm{m}$的区域内有均匀磁场$\vec{B}$，方向垂直纸面向外，设磁场以$\frac{dB}{dt}=100$ T/s的匀速率增加。已知$\theta=\frac{\pi}{3}$，$oa=ob=r=0.04\,\mathrm{m}$，试求：

（1）半径为r的导体圆环中的感应电动势及P点处有旋电场强度的大小；

（2）等腰梯形导线框$abcd$中的感应电动势，并指出感应电流的方向。



微信公众号：山财小星球

参考答案

一、填空题（共10小题，每题2分，共20分）

1、-8×10^{-15} J
-5×10^{4} V

2、$(-\infty,+10\mathrm{m})$，6m，10m

3、8m　10m

4、$mbg\vec{k}\ mbgt\vec{k}$

5、 $3\omega_0/2$

6、$\frac{\mu_0 I}{2\pi l}$ ， $\frac{\mu_0 b}{2\pi}\ln\frac{a+d}{d}$

7、

$y_1 = A\cos[2\pi t/T+\phi]$

，

$y_2 = A\cos[2\pi(t/T+x/\lambda)+\phi]$

8、1：2：4

9、0，±1，±3

10、 0.226T；300A/m

二、名词解释（共5小题，每题3分，共15分）

1、偏振光（线偏振光）：光振动只沿某一固定方向的光。

2、质点的角动量(对点)：设 t 时刻质点对某参照系的动量为 $m\vec{v}$ ，质点对该参照系中某固定点 O 的位矢为 $\vec{r}$ ，则 t 时刻质点对 O 点的角动量 $\vec{L}=\vec{r}\times m\vec{v}$ 。角动量 $\vec{L}$ 描述质点的运动状态。

3、质点：有质量无大小、形状的点，是理想模型。在一定条件下，物体可以看成质点。

4、半波损失：由波疏到波密介质的反射波，在反射点有位相 π 的突变，相当于有 $\lambda/2$ 的波程差。

微信公众号：山财小星球

5、时间、空间的相对性：在一切惯性系中观察，相同两个事件的时间间隔和空间间隔一般不相同。

三、选择题（共 10 小题，每题 2 分，共 20 分）

1、D

2、D

3、C

4、C

5、C

6、C

7、C

8、C

9、B

10、B

四、解答题（共 3 小题，每题 15 分，共 45 分）

1、解：

（1）由转动定理：

$M=I_0\alpha$

期中

微信公众号：山财小星球

$M=mgR, I_0 = I + mR^2$

解得：$\alpha = 21.8 rad/s^2$

（2）$a = R\alpha = 40/9 m/s$

$t = \sqrt{\frac{2h}{a}} = 1.5s$

$\omega = \alpha t = 33.3 rad/s$

2、解：

（1）开始转动的瞬间

$mg\frac{L}{2} = J\alpha \quad J = \frac{1}{3}mL^2 \quad \alpha = \frac{3g}{2L}$

（2）垂直位置时

$mg\frac{L}{2} = \frac{1}{2}J\omega^2 \quad \omega = \sqrt{\frac{3g}{L}}$

3、解：

微信公众号：山财小星球

1. $\varepsilon_i = \dfrac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t}\pi r^2$

$= 100\pi \times 0.04^2 = 0.50\ \mathrm{V}$ ④

$E_V \cdot 2\pi r = -\dfrac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t}\pi r^2$

$E_V = -\dfrac{r}{2}\dfrac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t} = -1\mathrm{N/C}$ ③

2. $\varepsilon_i = \dfrac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t}(\dfrac{1}{2}R^2\theta - \dfrac{1}{2}\overline{ab} \cdot h)$

$= (\dfrac{100}{6}\pi - 4\sqrt{3}) \times 10^{-2}$ ③

感应电流沿顺时针方向。

微信公众号：山财小星球